CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.4.3:** Dikdörtgenler prizmasının hacmini eş nesneler aracılığıyla yorumlayabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi ve Yüzey Alanı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

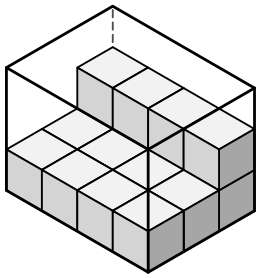
1. SORU

MAT.7.4.3 · kavrama **(15 puan)**

Ayrıt uzunlukları 4 birim, 3 birim ve 3 birim olan, dikdörtgenler prizması biçimindeki üstü açık saydam bir kutuya birim küpler yerleştirilmektedir. Kutunun şu anki durumu yanda verilmiştir.

a) Kutuya şimdiye kadar kaç birim küp yerleştirildiğini ve kutunun boşluk kalmayacak biçimde dolması için kaç birim küp daha gerektiğini bulunuz.

b) Kutunun hacmini birim küp cinsinden yazınız. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız.



Cevap: a) Taban 4 · 3 = 12 birim küple tamamen kaplanmış, ikinci katta 4 birim küp vardır: 12 + 4 = 16 birim küp. Kutu 3 kat olup her kata 12 birim küp sığdığından kutu 3 · 12 = 36 birim küp alır. Gereken 36 − 16 = 20 birim küp

b) Kutuyu boşluk kalmayacak biçimde dolduran birim küp sayısı 36 olduğundan kutunun hacmi 36 br³ olur.

2. SORU

MAT.7.4.3 · analiz **(20 puan)**

Ceyda, kapasitelerini karşılaştırmak istediği A, B, C ve D kutularını farklı nesnelerle ağzına kadar doldurmuş ve sonuçları yandaki gibi defterine yazmıştır.

a) Bu notlara bakılarak hangi iki kutunun kapasitesinin karşılaştırılabileceğini belirleyiniz ve bu iki kutudan hangisinin kapasitesinin daha fazla olduğunu gerekçesiyle yazınız.

b) Ceyda, “En çok nesne A kutusuna sığdığına göre A kutusunun kapasitesi en fazladır.” diyor. Ceyda’nın bu sonuca varıp varamayacağını açıklayınız.

Kutuları doldurma deneyi

A kutusu: 180 bilye

B kutusu: 64 sayı küpü

C kutusu: 36 pinpon topu

D kutusu: 72 sayı küpü

Her kutu ağzına kadar dolduruldu.

Cevap: a) B ve D kutuları. İkisi de eş nesnelerle (sayı küpleriyle) doldurulmuştur. D kutusuna 72, B kutusuna 64 sayı küpü sığdığından D kutusunun kapasitesi daha fazladır.

b) Varamaz. A kutusu bilyeyle, öbür kutular farklı büyüklükteki nesnelerle doldurulmuştur; bilye küçük olduğu için sayısı çok çıkar. Ayrıca bilye ve pinpon topu gibi yuvarlak nesnelerin arasında boşluk kalır. Kapasiteleri karşılaştırmak için kutular aynı eş nesnelerle, tercihen arada boşluk bırakmayan sayı küpleriyle doldurulmalıdır.

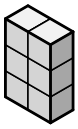
3. SORU

MAT.7.4.3 · uygulama **(15 puan)**

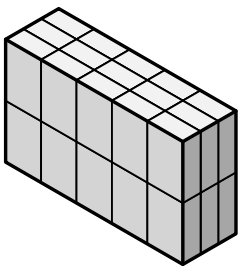
Bir kargo görevlisi, kamyonetin dikdörtgenler prizması biçimindeki yük bölmesini her biri 6 birim küp büyüklüğündeki eş kolilerle doldurmuştur. Kolilerden biri Şekil 1’de, kolilerin yük bölmesindeki dizilişi Şekil 2’de verilmiştir.

a) Yük bölmesine kaç koli yerleştirildiğini bulunuz. Yük bölmesinin hacmini hem koli hem de birim küp cinsinden yazınız.

b) Görevli aynı yük bölmesini, 3 birim küp büyüklüğündeki eş paketlerle boşluk kalmayacak biçimde doldursaydı kaç paket kullanırdı? Açıklayınız.



Şekil 1



Şekil 2

Cevap: a) Bir katta 5 · 3 = 15 koli, iki katta 15 · 2 = 30 koli vardır. Yük bölmesinin hacmi 30 koli olur; her koli 6 birim küp olduğundan 30 · 6 = 180 br³

b) Bir paket, bir kolinin yarısı kadar yer kaplar (6 : 3 = 2). Gereken paket sayısı 180 : 3 = 60 (ya da 30 · 2 = 60)

4. SORU

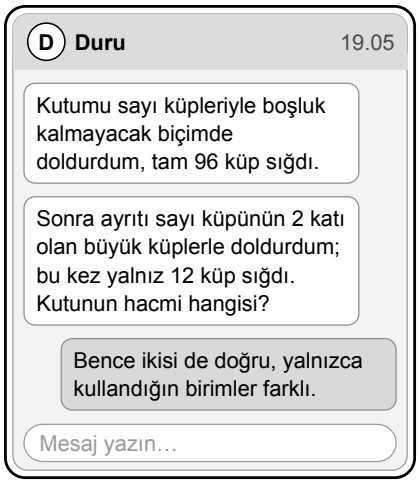
MAT.7.4.3 · analiz

(20 puan)

Duru, dikdörtgenler prizması biçimindeki kutusunun hacmini ölçerken arkadaşı Ege ile yazışmıştır. Yazışma yanda verilmiştir. Sayı küplerinin her biri bir birim küptür.

a) Büyük küplerden birinin kaç sayı küpü büyüklüğünde olduğunu bulunuz. Ege'nin söylediğinin doğru olup olmadığını açıklayınız.

b) Duru aynı kutuyu, iki sayı küpünün yapıştırılmasıyla oluşan eş prizmalarla boşluk kalmayacak biçimde doldursaydı kaç prizma kullanırdı? Kutunun hacmini sayı küpü, büyük küp ve prizma cinsinden yazınız.



Cevap: a) Büyük küpün her ayrıtı 2 sayı küpü uzunluğundadır; bir büyük küp 2 · 2 · 2 = 8 sayı küpü eder. 12 büyük küp 12 · 8 = 96 sayı küpüne eşittir. Kutunun hacmi değişmemiş, aynı hacim farklı birimlerle ifade edilmiştir. Ege'nin söylediği doğrudur.

b) Bir prizma 2 sayı küpü büyüklüğündedir: 96 : 2 = 48 prizma. Hacim = 96 sayı küpü = 12 büyük küp = 48 prizma (96 br³)

5. SORU

MAT.7.4.3 · değerlendirme

(15 puan)

Hacimle ilgili iki öğrencinin söyledikleri aşağıda verilmiştir.

- **Bora:** Hacmi 24 birim küp olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun ayrıt uzunlukları kesinlikle 2 birim, 3 birim ve 4 birimdir.
- **Ceren:** Bir kutu 40 tane A nesnesiyle ya da 20 tane B nesnesiyle boşluk kalmayacak biçimde dolduruluyorsa bir B nesnesinin hacmi iki A nesnesinin hacmine eşittir.

a) Bora'nın söylediğinin doğru olup olmadığını bir örnek vererek değerlendiriniz.

b) Ceren'in söylediğinin doğru olup olmadığını gerekçesiyle değerlendiriniz.

Cevap: a) Yanlıştır. 24 birim küp farklı biçimlerde dizilebilir. Örneğin tabanı 4 · 6 = 24 birim küple kaplanan tek katlı kutunun ayrıtları 4 birim, 6 birim ve 1 birim olur; ayrıtları 2, 2 ve 6 birim olan kutunun hacmi de 24 birim küptür. Hacim bilindiğinde ayrıt uzunlukları kesin olarak bilinemez.

b) Doğrudur. Kutunun hacmi 40 A nesnesine ya da 20 B nesnesine eşittir. B nesnelerinin sayısı A nesnelerinin sayısının yarısı olduğundan bir B nesnesi iki A nesnesi kadar yer kaplar (40 : 20 = 2).

6. SORU

MAT.7.4.3 · hatırlama

(15 puan)

Hacim ve birim küple ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir cismin hacminin ne demek olduğunu yazınız. Bir kutunun hacmini seçilen bir birim cinsinden ölçmenin ne anlama geldiğini açıklayınız.

b) Birim küpün ne olduğunu ve bir dikdörtgenler prizmasının birim küp cinsinden hacminin nasıl belirlendiğini yazınız.

Cevap: a) Bir cismin uzayda kapladığı yere o cismin hacmi denir. Birim olarak seçilen eş nesnelerden kaç tanesinin kutuyu aralarında boşluk kalmadan doldurduğunu belirlemek, kutunun hacmini o birim cinsinden ölçmektir.

b) Ayrıt uzunluklarının her biri 1 birim olan küpe birim küp denir. Prizmanın içini boşluk kalmayacak biçimde dolduran birim küplerin sayısı, prizmanın birim küp cinsinden hacmidir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....